

(8.2) Uvažujme idealizovaný model malé prachové částice pohybující se v rovině poblíž ústí vysavače, které se nachází v bodě $(0,0)^T$. V modelu sledujeme pouze pohyb částice v této rovině; vliv vysavače je popsán sacím prouděním směřujícím k bodu $(0,0)^T$, doplněným mírným stáčením proudnic (můžeme si tedy představovat, že vysavač máme nasměrovaný kolmo k rovině). Současně působí boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Poloha částice v čase t je popsána vektorem $(x(t), y(t))^T$. Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

$$\begin{aligned}x'(t) &= (a-2)x(t) - y(t), \\y'(t) &= x(t) - 2y(t).\end{aligned}$$

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od ústí vzdaluje, tj.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\| (x(t), y(t))^T \right\| = \infty$$

pro nějakou volbu počáteční polohy $(x(0), y(0))$.

Označme $\vec{v}' = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.

Máme tedy soustavu $\vec{v}' = A \vec{v}$.

Řešíme spjatý dynamický systém.

$$\mu_A(\lambda) = \lambda^2 + (4-a)\lambda + (-2a+5) = 0$$

$$D = (4-a)^2 - 4(-2a+5) = a^2 - 4$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2} = \left(\frac{a}{2} - 2\right) \pm \sqrt{\frac{a^2}{4} - 1}$$

$$A = R D R^{-1}, \text{ kde } D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2) = [A]_B^B$$

R ... matice přechodu
od B ke kanonické bázi

Soustavu tedy lze zapsat:

$$\vec{v}' = R D R^{-1} \vec{v} \quad / R^{-1}.$$

$$R^{-1} \vec{v}' = D R^{-1} \vec{v}$$

$$\text{Položíme } \vec{u} = R^{-1} \vec{v}, \quad \vec{u}' = R^{-1} \vec{v}'.$$

$$\vec{u}' = D \vec{u}$$

Pro tuto rovnici známe obecné řešení.

$$\text{Označme } R^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}(t) = \begin{pmatrix} u_1(0) e^{\lambda_1 t} \\ u_2(0) e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}, \text{ kde } \vec{u}(0) = R^{-1} \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}(t) = \begin{pmatrix} [a x(0) + b y(0)] e^{\lambda_1 t} \\ [c x(0) + d y(0)] e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

Dosadíme zpět do $\vec{u} = R^{-1} \vec{v}$:

$$\vec{v}(t) = R \begin{pmatrix} [a x(0) + b y(0)] e^{\lambda_1 t} \\ [c x(0) + d y(0)] e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

Dostáváme, že fce $x(t), y(t)$ jsou lin. kombinacemi funkcí $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}$. Norma vektoru $\vec{v} = (x(t), y(t))^T$ pak diverguje pro nějakou volbu $(x(0), y(0))^T$ právě tehdy, když, když diverguje exponenciála, když koeficient v exponenciálu je kladný $\Leftrightarrow \lambda_1 > 0$ nebo / a $\lambda_2 > 0$.

Probereme 2 případy:

a) $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$, když $|a| \geq 2$ ($D \geq 0$)

$$\lambda_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2} > 0 \Leftrightarrow a-4 \pm \sqrt{a^2-4} > 0$$

$$i) 4-a < \sqrt{a^2-4}$$

$$16-8a+a^2 < a^2-4$$

$$2,5 < a$$

$$ii) a-4 > \sqrt{a^2-4} \geq 0 \text{ pro } a > 4$$

$$a^2-8a+16 > a^2-4$$

$$2,5 > a$$

SPOR
záporné
reálné číslo
větší
než nula

b) $\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$ sdružené, $|a| < 2$

$$\lambda_{1,2} = \left(\frac{a}{2} - 2\right) \pm i \sqrt{-\left(\frac{a^2}{4} - 1\right)}$$

Označme reálnou a imaginární část $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$.

Exponenciála se pak dá zapsat:

$$e^{\lambda_{1,2} t} = e^{(\alpha \pm i\beta)t} = e^{\alpha t} (\cos(\beta t) \pm i \sin(\beta t)).$$

Funkce $\cos, \sin$ jsou oscilující funkce, tudíž konvergence opět zaručuje exponenciála $\Rightarrow$ požadujeme $\alpha > 0$.

$$\alpha = \frac{a}{2} - 2 > 0$$

$$a > 4$$

celkem když danou podmínku splňuje hodnota parametru $a > 2,5$.